**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

**Утверждено**

В составе образовательной программы

Учебно-методическим советом ВГТУ

17.09.2025 протокол №1

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
## дисциплины
## ОП.05 Основы информационной безопасности

**Специальность:** 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
**Квалификация выпускника:** программист
**Нормативный срок обучения:** 3 года 10 месяцев
**Форма обучения:** очная

**Год начала подготовки:** 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
*(подпись)*

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
*(подпись)*

**2026 г.**

## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05 Основы информационной безопасности»

### 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Основы информационной безопасности»: формирование у студентов знаний и представлений о смысле, целях и задачах информационной защиты, характерных свойствах защищаемой информации, основных информационных угрозах, существующих направлениях защиты и возможностях построения моделей, стратегий, методов и правил информационной защиты.

Дисциплина «Основы информационной безопасности» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

### 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
|---|---|---|---|
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | определять задачи для | номенклатура | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | |
| ОК.03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования; презентовать идеи | содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности; правила разработки презентации; основные этапы разработки и реализации проекта. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | открытия собственного дела в профессиональной деятельности; определять источники достоверной правовой информации; составлять различные правовые документы; находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать; оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта. | | |
| ОК.05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений | |
| ОК.09 | понимать тексты на базовые профессиональные темы | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | - |
| ПК 3.2 | - | принципы и методы обеспечения безопасности информационных систем | - |
| ПК 3.3 | анализ требований безопасности информационных систем | принципов безопасности информационных систем современных методов и технологий в области безопасности информационных систем законодательных и нормативных актов в области безопасности информационных систем | применение современных методов и технологий в области безопасности информационных систем |

## 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
|---|---|---|
| Учебные занятия | 144 | 128 |
| Самостоятельная работа | 24 | 24 |
| Промежуточная аттестация | - | - |
| Всего | **168** | **152** |

### 2.2. Содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, *курсовой проект (работа)* |
|---|---|
| **Раздел 1. Основы информационной безопасности (32 часа)** | |
| **Тема 1.1. Введение в информационную безопасность** | **Содержание** |
| | Основные понятия и определения. История и развитие информационной безопасности. Актуальные угрозы и риски в информационной безопасности |
| | **В том числе самостоятельная работа обучающихся** *Необходимость и тематика определяются образовательной организацией* |
| **Тема 1.2. Управление безопасностью информации** | **Содержание** |
| | Нормативно-правовое регулирование в области ИБ. Политики и процедуры безопасности. Оценка рисков и управление ими. Соответствие стандартам и нормативам (ISO 27001, GDPR и др.) |
| | **В том числе самостоятельная работа обучающихся** *Необходимость и тематика определяются образовательной организацией* |
| **Тема 1.3. Криптография** | **Содержание** |
| | Основы криптографии: симметричные и асимметричные алгоритмы. Хэширование и цифровые подписи. Применение криптографии в приложениях. Стеганография. |
| | **В том числе практических и лабораторных занятий** |
| | Работа с симметричными и асимметричными алгоритмами. Хэширование и создание цифровой подписи сообщения. |
| | **В том числе самостоятельная работа обучающихся** *Необходимость и тематика определяются образовательной организацией* |
| **Тема 1.4. Защита сетевой инфраструктуры** | **Содержание** |
| | Основы сетевой безопасности. Защита от атак (DDoS, MITM и др.) Использование VPN и межсетевых экранов |
| | **В том числе практических и лабораторных занятий** |
| | Организация защиты от атак |
| | Организация работы VPN и межсетевого экрана |
| | **В том числе самостоятельная работа обучающихся** *Необходимость и тематика определяются образовательной организацией* |
| **Тема 1.5. Безопасность приложений** | **Содержание** |
| | Уязвимости веб-приложений (OWASP Top Ten). Безопасное программирование: лучшие практики. Тестирование на проникновение и анализ уязвимостей. |
| | **В том числе практических и лабораторных занятий** |
| | Тестирование на проникновение и анализ уязвимостей. |

| | |
|---|---|
| | **В том числе самостоятельная работа обучающихся**<br>*Необходимость и тематика определяются образовательной организацией* |
| **Тема 1.6. Защита данных** | **Содержание** |
| | Шифрование данных в покое и в транзите. Резервное копирование и восстановление данных. Управление доступом к данным |
| | **В том числе практических и лабораторных занятий** |
| | Выполнение резервного копирования и восстановления данных. Управление доступом к данным |
| | **В том числе самостоятельная работа обучающихся**<br>*Необходимость и тематика определяются образовательной организацией* |
| **Тема 1.7. Безопасность облачных технологий** | **Содержание** |
| | Особенности безопасности в облачных средах. Модели облачных услуг (IaaS, PaaS, SaaS) и их безопасности |
| | **В том числе практических и лабораторных занятий** |
| | Изучение модели облачных услуг и их безопасности |
| | **В том числе самостоятельная работа обучающихся**<br>*Необходимость и тематика определяются образовательной организацией* |
| **Тема 1.8. Инциденты безопасности** | **Содержание** |
| | Реакция на инциденты и управление ими. Анализ инцидентов и цифровая криминалистика. Восстановление после инцидента. Кибербезопасность. Промышленный шпионаж. OSINT. Форензика |
| | **В том числе практических и лабораторных занятий** |
| | Работа с инцидентами. |
| | **В том числе самостоятельная работа обучающихся**<br>*Необходимость и тематика определяются образовательной организацией* |
| **Тема 1.9. Социальная инженерия и человеческий фактор** | **Содержание** |
| | Психология атак: социальная инженерия. Обучение сотрудников информационной безопасности |
| | **В том числе практических и лабораторных занятий** |
| | Разработка политики информационной безопасности |
| | **В том числе самостоятельная работа обучающихся**<br>*Необходимость и тематика определяются образовательной организацией* |
| **Тема 1.10. Будущее информационной безопасности** | **Содержание** |
| | Тенденции и новые технологии в области безопасности (AI, ML, блокчейн). Этические аспекты информационной безопасности |
| | **В том числе самостоятельная работа обучающихся**<br>*Необходимость и тематика определяются образовательной организацией* |
| **Промежуточная аттестация** | |
| **Всего 32 часа** | |

## 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

### 3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Компьютерных сетей и основ информационной безопасности», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

### 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

**3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания**

1. Баланов, А. Н. Защита информационных систем. Кибербезопасность : учебное пособие для спо / А. Н. Баланов. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 84 с. — ISBN 978-5-507-48808-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/394547 (дата обращения: 16.11.2024).

2. Баланов, А. Н. Комплексная информационная безопасность : учебное пособие для спо / А. Н. Баланов. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 284 с. — ISBN 978-5-507-49251-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/414950 (дата обращения: 16.11.2024).

3. Нестеров, С. А. Основы информационной безопасности : учебник для спо / С. А. Нестеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-9489-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195510 (дата обращения: 16.11.2024)

4. Прохорова, О. В. Информационная безопасность и защита информации : учебник для спо / О. В. Прохорова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 124 с. — ISBN 978-5-507-47517-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/385082 (дата обращения: 16.11.2024)

## 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
|---|---|---|
| ***Знает:***<br>- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;<br>-основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;<br>- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;<br>- методы работы в профессиональной и смежных сферах;<br>- структуру плана для | Ориентируется в профессиональном и социальном контексте, в котором приходится работать и жить;<br>Владеет основными источниками информации и ресурсами для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;<br>Знает алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;<br>Знает методы работы в профессиональной и смежных сферах; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ и видов работ по практике<br>Диагностика (тестирование, контрольные работы) |

| | | |
|---|---|---|
| решения задач;<br>- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности<br>- номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;<br>- приемы структурирования информации;<br>- формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации;<br>- порядок применения современных средств и устройств информатизации и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств;<br>- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;<br>- принципы безопасности хранения данных;<br><br>- методы защиты баз данных от внешних угроз<br>- принципы криптографии и методов шифрования данных;<br>- стандарты и протоколы безопасности, таких как SSL/TLS, SSH, Kerberos и др.; | Знает структуру плана для решения задач;<br>Может произвести оценку результатов решения задач профессиональной деятельности<br>Владеет номенклатурой информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;<br>Знает приемы структурирования информации;<br>Знает формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации;<br>Может применять современные средства и устройства информатизации и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств;<br><br>Владеет лексическим минимумом, относящимся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;<br>Знает принципы безопасности хранения данных;<br>Владеет методами защиты баз данных от внешних угроз<br>Знает принципы криптографии и методов шифрования данных;<br>Ориентируется в стандартах и протоколах безопасности, таких как SSL/TLS, SSH, | |

| | | |
|---|---|---|
| - методы аутентификации и авторизации пользователей, включая использование паролей, сертификатов и биометрических данных законодательство и стандарты безопасности, такие как GDPR, HIPAA, PCI DSS и др.;<br>- отраслевую нормативную техническую документацию и источники информации, необходимые для профессиональной деятельности;<br>- современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности;<br>- принципы и методы обеспечения безопасности информационных систем;<br>- принципы безопасности информационных систем;<br><br>- современные методы и технологии в области безопасности информационных систем;<br>- законодательные и нормативные акты в области безопасности информационных систем;<br>-источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению;<br>- основные угрозы безопасности мобильных приложений;<br><br>- принципы криптографии | Kerberos и др.;<br>Знает методы аутентификации и авторизации пользователей, включая использование паролей, сертификатов и биометрических данных законодательство и стандарты безопасности, такие как GDPR, HIPAA, PCI DSS и др.;<br>Знает отраслевую нормативную техническую документацию и источники информации, необходимые для профессиональной деятельности;<br><br>Знает современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности;<br>Владеет принципами и методами обеспечения безопасности информационных систем;<br>Знает принципы безопасности информационных систем;<br>Владеет современными методами и технологиями в области безопасности информационных систем;<br>Знает законодательные и нормативные акты в области безопасности информационных систем;<br>Знает источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению;<br>Имеет представление об основных угрозах безопасности мобильных приложений;<br>Ориентируется в принципах | |

| | | |
|---|---|---|
| и шифрования данных;<br><br>- стандарты и протоколы безопасности, такие как HTTPS, OAuth и OpenID Connect;<br>- законодательные и регуляторные требования к защите данных, включая GDPR и HIPAA;<br>- основные принципы безопасности информации и методов ее защиты;<br><br>- стандартные криптографические алгоритмы для шифрования данных;<br>- принципы обеспечения безопасности передачи данных по сети;<br><br>- основы безопасности приложений и инфраструктуры;<br>- методы анализа на уязвимости и мониторинга безопасности;<br>- знание основных принципов и методов обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры и веб-приложений;<br>- понимание различных уязвимостей и угроз безопасности, а также способов их предотвращения и обнаружения;<br>- знание инструментов и технологий для обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры и веб-приложений, таких как брандмауэры, системы | криптографии и шифрования данных;<br>Знает стандарты и протоколы безопасности, такие как HTTPS, OAuth и OpenID Connect;<br>Знает законодательные и регуляторные требования к защите данных, включая GDPR и HIPAA;<br>Владеет основными принципами безопасности информации и методов ее защиты;<br>Знает стандартные криптографические алгоритмы для шифрования данных;<br>Имеет представление о принципах обеспечения безопасности передачи данных по сети;<br>Знает основы безопасности приложений и инфраструктуры;<br>Знает методы анализа на уязвимости и мониторинга безопасности;<br><br>Знает основные принципы и методы обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры и веб-приложений;<br>Понимает различные уязвимости и угрозы безопасности, а также способы их предотвращения и обнаружения;<br><br>Знает инструменты и технологии для обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры и веб-приложений, таких как | |

| | | |
|---|---|---|
| обнаружения вторжений и антивирусные программы.<br><br>***Умеет:***<br>-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;<br>-анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;<br>- определять этапы решения задачи;<br>- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;<br>-составлять план действия;<br>- определять необходимые ресурсы;<br>- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;<br>- реализовывать составленный план;<br>- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника);<br>- определять задачи для поиска информации;<br>- определять необходимые источники информации;<br><br>- планировать процесс поиска;<br>- структурировать получаемую информацию;<br>- выделять наиболее значимое в перечне информации;<br>- оценивать практическую значимость результатов | брандмауэры, системы обнаружения вторжений и антивирусные программы.<br><br>Может распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;<br>Анализирует задачу и/или проблему и может выделить её составные части;<br><br>Умеет определять этапы решения задачи;<br>Может выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;<br>Составляет план действия;<br><br>Может определять необходимые ресурсы;<br>Владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;<br>Может реализовывать составленный план;<br>Оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника);<br><br>Умеет определять задачи для поиска информации;<br>Умеет определять необходимые источники информации;<br>Планирует процесс поиска;<br><br>Умеет структурировать получаемую информацию;<br>Может выделить наиболее | |

| | | |
|---|---|---|
| поиска;<br>- оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;<br>- использовать современное программное обеспечение;<br>- использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач;<br>- понимать тексты на базовые профессиональные темы;<br>- шифрование данных и обеспечивает их конфиденциальность;<br>- анализировать требования безопасности информационных систем;<br>- разрабатывать и реализовывать меры безопасности;<br>- реализовывать хэширование паролей, сессионные токены и двухфакторную аутентификацию. | значимое в перечне информации;<br>Умеет оценивать практическую значимость результатов поиска;<br>Оформляет результаты поиска и применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач;<br><br>Может использовать современное программное обеспечение;<br>Может использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач;<br>Понимает тексты на базовые профессиональные темы;<br><br>Умеет шифровать данные и обеспечивать их конфиденциальность;<br>Умеет анализировать требования безопасности информационных систем;<br>Может разрабатывать и реализовывать меры безопасности;<br>Может реализовывать хэширование паролей, сессионные токены и двухфакторную аутентификацию. | |